

AL/2024/09/T-II

கனம் உரிமையாளர்/முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved

இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2024
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2024
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2024

சீவ வித்யை II
உயிரியல் II
Biology II

09 T II

පැය තුනයි
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

අමතර කියවීම් කාලය - මිනිත්තු 10 යි
மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time - 10 minutes

வினாத்தாளை வாசித்து, வினாக்களைத் தெரிவுசெய்வதற்கும் விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தைப் பயன்படுத்துக.

சுட்டெண் :

அறிவுறுத்தல்கள் :

- * இவ்வினாத்தாள் 10 வினாக்களை 11 பக்கங்களில் கொண்டுள்ளது.
- * இவ்வினாத்தாள் A, B என்னும் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது. இரண்டு பகுதிகளுக்கும் விடை எழுதுவதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நேரம் மூன்று மணித்தியாலங்களாகும்.

பகுதி A — அமைப்புக் கட்டுரை (பக்கங்கள் 2 - 10)

- * நான்கு வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
- * ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்குப் போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதையும் கவனிக்க.

பகுதி B — கட்டுரை (11 ஆம் பக்கம்)

- * நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்குப் பயன்படுத்துக. இவ்வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவில் பகுதி A மேலே இருக்கும்படியாக A, B ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கட்டியபின் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- * வினாத்தாளின் பகுதி B மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சையின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

பகுதி	வினா எண்	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
மொத்தம்		

மொத்தப் புள்ளிகள்

இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்கள்

விடைத்தாள் பரீட்சகர் 1	
விடைத்தாள் பரீட்சகர் 2	
புள்ளிகளைப் பரீட்சித்தவர்	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

03030000320114781



பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 100 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

1. (A) (i) பின்வரும் ஒவ்வொரு புரதங்களினதும் தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

(a) நிர்ப்பாய அல்பமின்:

(b) ஒவல்புமின் :

(ii) (a) அமினோ அமிலங்கள் ஈழியல்புள்ள மூலக்கூறுகளாகக் கருதப்படுவது ஏன்?

(b) விலங்குக் கொழுப்புகளுக்கும் தாவரக் கொழுப்புகளுக்கும் இடையிலான இரு வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

(iii) (a) விலங்கு குழியவன்சுட்டின் இடைத்தர இழைகளின் கூறாக உள்ள அல்பா கருளி வடிவமுடைய புரதத்தைப் பெயரிடுக.

(b) பற்றீரியா, சயனோபற்றீரியா ஆகிய இரண்டினதும் கலச்சுவரில் காணப்படுவதும் ஆனால் ஆக்கிபற்றீரியா கலச்சுவரில் காணப்படாததுமான ஒரு சேர்வையைப் பெயரிடுக.

(iv) (a) மாதிரியொன்றை கூட்டு ஒளி நுணுக்குக்காட்டியினூடாக அவதானிக்கும்போது பார்வைத் துண்டு வில்லைக்கு எது பொருளாகத் தென்படும்?

(b) ஊடுகடத்தும் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டியினூடாக மாதிரிகளை அவதானிப்பதற்காக எதனால் சாயமிடப்படுகின்றன?

(v) அழுத்தமற்ற மற்றும் அழுத்தமான அகமுதலுருச் சிறுவலை ஆகிய இரண்டினாலும் ஆற்றப்படும் இரு தொழில்களையும், அழுத்தமான அகமுதலுருச் சிறுவலை (SER) ஆல் மட்டும் ஆற்றப்படும் இரு தொழில்களையும் குறிப்பிடுக.

(a) இரண்டாலும் :

(b) SER ஆல் மட்டும் :

(B) (i) விலங்குக் கலங்களின் கலப்புறுத்தாயத்தில் மிக அதிகளவில் காணப்படும் கிளைக்கோப்பரதத்தைப் பெயரிடுக.

(ii) (a) கலங்களில் பின்வரும் ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளையும் நிகழ்த்தும் உட்கலக்கூறுகளைப் பெயரிடுக.

மீதமான பதார்த்தங்களை கலத்திற்கு வெளியே கடத்துதல்:

குழியமுதலுருப் பெருகல் :

(b) தாவரக்கலத்தில் குழியவுருப் பிரிவின்போது கலத்தட்டு உருவாக்கலில் பங்கெடுக்கும் புன்னங்கம் எது?

(iii) இழையுருப்பிரிவின் எவ் அவத்தையில் நிறுமர்த்தங்கள் கலத்தின் நடுவில் இருக்கும்?

(iv) மனித உடலில் G_0 அவத்தையிலுள்ள இரண்டு கலவகைகளைப் பெயரிடுக.

(v) (a) கலச்சுவாசத்தில் பின்வரும் ஒவ்வொன்றும் நடைபெறும் திட்டமான இடத்தைக் குறிப்பிடுக.

குளுக்கோசு பைருவேற்றாக உடைக்கப்படல் :

ஒட்சலோ அசற்றேற்று உருவாக்கப்படல் :

(b) பின்வரும் ஒவ்வொன்றினதும் இறுதி ஐதரசன் வாங்கியைப் பெயரிடுக.

எதைல் அறுக்கோல் நொதித்தல் :

இலக்டிக்அமில நொதித்தல் :

(C) (i) (a) நொதியங்களின் துணைக்காரணிகள் என்பதால் விளக்கப்படுவது என்னவெனக் குறிப்பிடுக.

(b) அசேதனத் துணைக்காரணிகள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

(ii) (a) ADP எவ்வாறு நொதியங்களின் அலோஸ்ட்ரெரிக் ஒழுங்காக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது?

(b) மாப்பொருளில் அமிலேசு தொழிற்பாட்டை விளக்குவதற்குக் காட்டியாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஓர் கரைசலைப் பெயரிடுக.

(iii) (a) பச்சையவுருவத்தில் ஒளித்தொகுதிகள் எங்கே அமைந்துள்ளன?

(b) ஒளித்தொகுதி I, ஒளித்தொகுதி II என்பவற்றில் குளோரயில் a மூலக்கூறால் அகத்துறிஞ்சப்படும் ஒளி அலைநளங்களைக் குறிப்பிடுக.

ஒளித்தொகுதி I :

ஒளித்தொகுதி II :

(iv) ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கத்தில் வட்டவடுக்கான இலத்திரன் பாய்ச்சலானது நேரான இலத்திரன் பாய்ச்சலிலிருந்து வேறுபடும் மூன்று வழிகளைக் குறிப்பிடுக.

(v) பனரோசோயிக் கல்பத்தில் ஒளித்தொகுப்புத் தாவரங்கள் ஏராளமாக இருந்தன. பனரோசோயிக் கல்பத்திலுள்ள மூன்று யுகங்களைப் பெயரிடுக.



2. (A) (i) பேரிரச்சியம் Archaea வின் அனைத்து அல்லது சில அங்கிகளுக்கும் பேரிரச்சியம் Eukarya அங்கிகளுக்கும் பொதுவான இயல்புகள் ஐந்தினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

- (ii) சில புரோடிஸ்டுக்களின் கலச்சுவர்களில் காணப்படும் செலுலோசு தவிர்ந்த மூன்று பதார்த்தங்களைக் குறிப்பிட்டு, இப்பதார்த்தங்களைக் கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு அங்கி / அங்கிகளின் கூட்டத்தைப் பெயரிடுக.

பதார்த்தம்

அங்கி / அங்கிகளின் கூட்டம்

.....

.....

.....

- (iii) வித்துத் தாவரங்களில் சூல்வித்தை உருவாக்கும் கட்டமைப்புகள் எவை?

.....

- (iv) *Ascaris* (வட்டப்பூண்டு) மாதிரியொன்றை வெளிப்புறமாக ஆய்வு செய்பதும்போது அவதானிக்கக்கூடிய கணம் Nematoda வின் ஐந்து சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

- (B) (i) மயிர் போன்ற மயிருருக்களின் இரண்டு தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

- (ii) தாவரங்களில் ஆரைக்குரிய கடத்தலின் சிம்பிளாஸ்டிக் பாதையை உருவாக்குபவை எவை?

.....

- (iii) தாவரங்களினுள் கந்தகம் உள்ளெடுக்கப்படும் வடிவம் எது?

.....

- (iv) தரைத் தாவரங்கள் ஏன் அகக்கருக்கட்டலை மேற்கொள்கின்றன?

.....

- (v) கலன் தாவரங்களால் புவியீர்ப்பை உணரப் பயன்படும் நிலைக்கற்குகள் என்றால் என்ன?

.....

- (C) (i) ஒளி நுணுக்குக்காட்டியினூடு அவதானிக்கக்கூடிய வன்சுட்டுத் தசை இழையத்தின் கட்டமைப்பு இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

- (ii) மனிதர்களின் போசணையில் நாக்கினால் மேற்கொள்ளப்படும் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

- (iii) மீனின் ஒற்றைச் சுற்றோட்டத்தில் குருதி பாயும் திசையை ஒரு பெயரிடப்பட்ட வரைபடத்தின் மூலம் குறிப்பிடுக.

- (iv) மனிதர்களில் மயிர்த்துளைக் குழாய்களில் இடம்பெறும் பதார்த்தங்களின் பரிமாற்றத்தின்போது இழந்த பாய்மங்களும் புரதங்களும் எவ்வாறு மீண்டும் குருதிக்குள் சேர்கின்றது?

- (v) (a) கீழ்ப்பெரு நாளத்திலுள்ள செங்குழியங்கள் பெருநாடியை அடையும் சரியான பாதையைக் குறிப்பிடுக.

- (b) சிக்கலான விலங்குகளில் சுவாச நிறப்பொருட்கள் ஏன் சுரப்படைந்துள்ளன?

நிபந்தனையில்
எதையும்
எழுதக்கூட
வருவது

014781

01030000320114781



100

[பக். 6 ஐப் பார்க்க

3. (A) (i) (a) விலங்குகளுக்கு சுவாசக் கட்டமைப்புகள் ஏன் அவசியமானது?

.....

.....

.....

(b) மனிதனில் உயிர்க் கொள்ளாவுக்கும் நுரையீரலின் மொத்தக் கொள்ளாவுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(ii) மனிதனில் காணப்படும் இரண்டு வகையான 'பிறப்பொருளெதிரியாக்கி வழங்கும் கலங்கள்' இனைப் பெயரிடுக.

.....

(iii) (a) அனேகமான நீர்வாழ் முள்ளந்தண்டிலிகளுக்கு னைதரசன் கழிவை அமோனியாவாக வெளியேற்றுவதால் ஏற்படும் அனுகூலத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(b) மனிதனின் சிறுநீரகத்தியில் பெரும்பாலான நீர் மீள் அகத்துறிஞ்சப்படும் செயன்முறையாது?

.....

(c) அனெலிடாக்களில் கழிநீரகம் உட்புறமாகத் திறக்கும் அமைவிடத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

(iv) (a) நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய் என்றால் என்ன?

.....

(b) மனிதர்களில் சிறுநீரகச் செயலிழப்பிற்கு வழிவகுக்கும் அகஞ்சுரக்கும் ஒழுங்கீனத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(v) (a) ஆத்திரப்போடாக்களின் நரம்புத்தொகுதி எவ்வாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(b) மனித முளைய முளையின் எந்தப் பகுதியிலிருந்து பின்வரும் ஒவ்வொரு கட்டமைப்புகளும் உருவாகின்றன?

வரோலியின் பாலம் :

சும்புருப்பொருள் :

(B) (i) (a) மனிதனின் மூளையத்தில் நரம்புக்கலவுடல்கள் எங்கே அமைந்துள்ளன?

(b) மனிதனில் ஒரு வகையான தெறிப்புவிடலில் கணத்தாக்கங்கள் கடத்தப்படும் பாதையை சரியான ஒழுங்குமுறையில் எழுதுக.

(c) யதார்த்தங்களின் திரிபுற்ற காண்டல்களுடன் தொடர்புடைய மனித நரம்புத் தொகுதியின் ஒழுங்கமைவைப் பெயரிடுக.

(ii) (a) மனித விழித்திரையில் கலங்களின் ஒழுங்கை மிக உட்புறமான கலப்படையிலிருந்து ஆரம்பித்துக் குறிப்பிடுக.

(b) மனிதனின் இருவிழிப்பார்வையில் ஒரு தனி விம்பம் எவ்வாறு காண்டலடையும்?

(iii) கேட்டலின் போது எது ஒலியாகக் காண்டலடையும்?

(iv) (a) அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பி என்றால் என்ன?

(b) மனிதர்களில் தாழ் தைரோயிட் நிலைக்குரிய காரணங்களைக் குறிப்பிடுக.

(v) (a) இலியூட்டினாக்கும் ஒமோன் மனிதனில் விந்துப்பிறப்பை எவ்வாறு ஊக்குவிக்கும்?

(b) கருப்பைச் சக்கரத்தில் கருக்கட்டிய, சூலின், வருகையைத் தயார்ப்படுத்தலின்போது சாதாரண முதிர்ந்த பெண்ணின் கருப்பையில் ஏற்படும் பிரதான கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் யாவை?

(C) (i) (a) கருக்கட்டிய சூலைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு கருப்பையைத் தயார்படுத்தலுக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் இரண்டு ஒமோன்களைப் பெயரிடுக.

.....
(b) மனிதனில் சிறுநீர்ப்பை விருத்தியுடன் தொடர்புடைய முளைய மென்சங்வு எது?

.....
(ii) மனிதனில் HIV தவிர்ந்த வைரகவினால் தோற்றுவிக்கப்படும், பாலியல் ரீதியில் கடத்தப்படும் ஒரு தொற்றைப் பெயரிடுக.

.....
(iii) (a) உடலுக்குள் நீரை உள்ளெடுத்துக்கொண்டும் அதனை தாரையாகப் பீரீட்டு வெளிச்செலுத்துவதன் மூலமும் அசையும் ஒரு விலங்குக் கூட்டத்தைப் பெயரிடுக.

.....
(b) வன்கூட்டுத் தசைகளில் தசைப்பாத்துக்கள் குறுகலடைதலில் Ca^{2+} இன் வகிபாகம் யாது?

.....
(iv) (a) மனித தலையோட்டில் காணப்படும் காற்றுக்குடாக்களின் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....
(b) மனிதனின் மேல் அவயவத்தில் வலுப்பிடியை அனுமதிக்கும் கட்டமைப்பு ஒழுங்கமைப்பு யாது?

.....
(c) மனிதன் நிற்கும் போது உடல் நிறையைத் தாங்கும் மூட்டினைப் பெயரிடுக.

.....
(v) (a) பரம்பரையலகு என்றால் என்ன?

.....
(b) பயிர்த தாவரங்களில் விகாரத்திற்குரிய இனவிருத்தி எனப்படுவது யாது?

100

4. (A) (i) ஒரு பல்பெரைட்டுக்குரிய DNA குழுக்குறிக்கும் பட்டிகைக்கான நியூக்கிளியோரைட் தொடரியும் அதற்குரிய அமினோஅமிலங்களும் உரு X இல் தரப்பட்டுள்ளது.

(a) X நியூக்கிளியோரைட் தொடரியானது கீழே Y, Z உருக்களில் காட்டியவாறு பிரதியீடு செய்யப்பட்டால் பெறப்படும் துல்லியமான புள்ளி விகாரத்தின் வகைகளைப் பெயரிடுக.

X : CGTTTTTACCTATA
Arg Phe Leu Pro Ile

Y : CGTTTTTCACCTATA
Arg Phe Ser Pro Ile

Z : CGTTTTTGCCTATA
Arg Phe Leu Pro Ile

Y :

Z :

(b) X இல் தரப்பட்ட DNA குழுக்குறிக்கும் பட்டிகையோடு பொருந்தும் mRNA நியூக்கிளியோரைட் தொடரியை எழுதுக.

(ii) (a) பரம்பரையலகுத் தொழில்நுட்பத்தில் காவி என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

(b) முளைவகை காவிகளுக்கு இரண்டு உதாரணங்கள் தருக.

(iii) குழந்தைகுதியொன்றில் பதார்த்தங்கள் மீளச் சக்கரப்படுத்தப்படல் ஏன் முக்கியமானது?

(iv) வெப்பநிலை 35°C அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பெறுமானத்தை அடையக்கூடிய முன்று உயிரினக் கூட்டங்களைப் பெயரிடுக.

(v) (a) உயிர்ப்பல்வகைமையின் ஒழுக்கவியல் பெறுமானங்கள் என்பதால் விளங்கப்படுவது யாது?

(b) கொயோட்டா வரைவேட்டின் நோக்கம் யாது?

(B) (i) பின்வருவனவற்றைக் கிருமியழிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு துல்லியமான பௌதிக முறையைக் குறிப்பிடுக.

(a) வைத்தியசாலைக் கழிவு

(b) சத்திரசிகிச்சை கூடங்களிலுள்ள வளி:

(c) 0.45 μm இலும் பெரிதான நுண்ணங்கிக் கலங்களைக் கொண்ட நொதியக் கரைசல் :

(d) கிருமி புகுத்தும் வளையங்கள்

(ii) மண்ணிலுள்ள NO_2^- ஐ NO_3^- ஆக ஒட்சியேற்றும் இரசாயனத் தற்போசணி பற்றீரியாச் சாதியைக் குறிப்பிடுக.

(iii) மைக்கோபிளாஸ்மா, தனிக்கல புரோடிஸ்டாக்கள் ஆகிய இரு கூட்டங்களிலும் காணப்படும் இரு வகையான சுவாச முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

(iv) பற்றீரியாவின் கல வடிவத்தை அவதானிப்பதற்குப் பயன்படும் எளிய சாயத்தைப் பெயரிடுக.

- (v) மாணவன் ஒருவனுக்கு கிருமியழிக்கப்பட்ட திண்மமாக்கப்பட்ட போசணை ஏகார் ஊடகம் அடங்கிய இரண்டு பெத்திக் கிண்ணங்கள், பீனோல் கரைசல் என்பன வழங்கப்பட்டால், வளியில் உள்ள நுண்ணங்கிகளில் பீனோலின் தாக்கத்தைப் பரிசோதிக்கப் பின்பற்றவேண்டிய படிமுறைகளைச் சரியான தொடரொழுங்கில் தருக.

- (C) (i) (a) சமுத்திரங்களில் காணப்படும் மெதேன் போசணை நுண்ணங்கிகளின் வகிபாகம் என்ன?

- (b) தாவரங்களுக்கு வேர்ப்பூசணக் கூட்டங்கள் எவ்வாறு நன்மை பயக்கும்?

- (ii) (a) மனித இன்கலின் உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிறப்புரிமை ரீதியில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட இரண்டு நுண்ணங்கி இனங்களைப் பெயரிடுக.

- (b) சில நன்னீர் நிலைகளில் காணப்படும் அல்கா மலர்ச்சிக்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

- (iii) (a) சில குடிநீர் பரிகரிப்புப் பொறித்தொகுதிகளில் உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட காபன் பயன்படுத்தப்படுவது ஏன்?

- (b) குடிநீரில் coliform பற்றீரியா இருப்பதனால் காட்டப்படுவது யாது?

- (iv) (a) பின்வரும் ஒவ்வொரு உணவும் பழுதடைதலுக்குக் காரணமான நுண்ணங்கிகளின் வகையைப் பெயரிடுக.

4°C இல் சேமிக்கப்பட்ட உணவு :

சீனியை உள்ளடக்கிய உணவு :

- (b) மனிதரில் *Aspergillus flavus* உணவு நஞ்சாதலை எவ்வாறு ஏற்படுத்துகின்றது?

- (v) நனோ மருத்துவத்தில் நனோ உணரிகளின் பயன்பாடுகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

இதன் கீழ்க்கண்ட விதிகளைப் பின்பற்றி வினாக்கள் கேட்கப்படும். இவ்வினாக்கள் மூலமாக தேர்வு எழுதிக்கொள்ளப்படும். இவ்வினாக்கள் மூலமாக தேர்வு எழுதிக்கொள்ளப்படும். இவ்வினாக்கள் மூலமாக தேர்வு எழுதிக்கொள்ளப்படும்.

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2024
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2024
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2024

ජීව විද්‍යාව	II
உயிரியல்	II
Biology	II

09 T II

பகுதி B - கட்டுரை

அறிவுறுத்தல்கள் :

* நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 150 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

5. (a) இயுகரியோட்டாக்களில் பொலிபெப்ரைட் தொகுப்பில் ரான்ஸ்கிரிப்டன் செயன்முறையை விவரிக்குக.
(b) உயிருள்ள கலத்தின் முதலுரு மென்சவ்வின் கட்டமைப்பை விளக்குக.
6. பீடைகளுக்கும் நோயாக்கிகளுக்கும் எதிராகத் தாவரங்களினால் வெளிக்காட்டப்படும் பாதுகாப்புப் பொறிமுறைகளை விளக்குக.
7. (a) மனிதனின் போசணையில் ஈரலின் வகிபாகத்தைச் சுருக்கமாக விவரிக்குக.
(b) மனிதனில் சமிபாடு எவ்வாறு சீராக்கப்படுகிறது என்பதை விளக்குக.
8. (a) கர்ப்பகாலத்தில் இரண்டாம் மும்மாதத்தின்போதும் மூன்றாம் மும்மாதத்தின்போதும் மனித முளையத்தில் இடம்பெறும் பிரதான மாற்றங்களைத் தனித்தனியாகச் சுருக்கமாக விளக்குக.
(b) மனிதனில் மலட்டுத்தன்மைப் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்குப் பயன்படுத்தத்தக்க நவீன இனப்பெருக்கத் தொழினுட்பத்தை விளக்குக.
9. (a) டார்வின் - வலஸின் கூர்ப்புக் கொள்கையை விளக்குக.
(b) புவி வெப்பமடைதலுக்குப் பங்களிப்பைச் செய்யும் காரணிகள் பற்றிச் சுருக்கமாக விளக்குக.
10. பின்வருவன பற்றிச் சிறுகுறிப்புகள் எழுதுக.
(a) மனிதனில் இலிங்கம் இணைந்த இயல்புகள்
(b) பிறையோன்கள்
(c) தண்டுக் கலங்களின் பிரயோகம்.
